

Propuesta del proyecto de Ingeniería de Software

1. Nombre provisional e integrantes del equipo

Nombre provisional del proyecto: Gym Bulldogs Old School

Descripción breve: Sistema para la administración básica de socios de un gimnasio, sus membresías, evaluaciones físicas y rutinas de entrenamiento.

Integrantes:

- **Santiago Augusto Sanchez Cruz** — Project Manager
- **Angel Emmanuel Acosta Mendez** — Programador 1
- **Israel Ortiz Valdovinos** — Programador 2
- **Aida Contreras Rosas** — Tester
- **Hernández Broques Johan Omar** — Tester

2. Problema y usuarios afectados

Un gimnasio necesita mantener información de sus clientes, conocer el estado de sus membresías y disponer de información relacionada con los servicios que ofrece. Cuando estos datos se encuentran separados o no existe un sistema central para consultarlos, actividades sencillas como comprobar si una membresía continúa vigente, consultar la información de un socio, revisar su progreso o conocer qué rutina tiene asignada pueden requerir más tiempo del necesario.

Los principales usuarios afectados son el propietario o personal encargado del gimnasio y los propios socios. El personal necesita consultar y actualizar información relacionada con los clientes, mientras que los socios pueden necesitar consultar información relacionada con su membresía, evaluación física y rutina.

El equipo cuenta con acceso al propietario de un gimnasio real, por lo que será posible consultar directamente cómo se realizan actualmente estos procesos y validar cuáles representan una necesidad real.

En este momento todavía debe realizarse una entrevista breve para documentar con precisión qué herramientas utiliza actualmente el gimnasio y cuáles son las principales dificultades de su proceso. Como hipótesis inicial de trabajo, se considera que existe utilidad en centralizar la información de socios, membresías, evaluaciones y rutinas en un mismo sistema. Esta hipótesis será confirmada o modificada después de conversar con el propietario.

3. Solución propuesta

Se propone desarrollar **Gym Bulldogs Old School**, una aplicación web sencilla para administrar información básica de un gimnasio.

El sistema permitirá que el personal autorizado registre socios y consulte su información, gestione sus membresías, registre evaluaciones físicas y asigne rutinas de entrenamiento. Los socios tendrán una cuenta propia desde la cual podrán consultar información relacionada con su perfil, estado de membresía, resultados de sus evaluaciones y rutina asignada.

La intención no es desarrollar una plataforma que controle todos los aspectos de un gimnasio, sino concentrarse en algunos procesos frecuentes y mantener un alcance que pueda completarse durante el semestre.

Por ejemplo, cuando una persona se inscriba al gimnasio, un empleado podrá registrar sus datos y crear una membresía indicando su fecha de inicio y vencimiento. Posteriormente podrá registrar una evaluación básica con datos como peso, estatura, así como masa grasa y magra. El sistema calculará automáticamente el índice de masa corporal y conservará el registro para futuras consultas.

El personal también podrá asignar una rutina previamente registrada. Cuando el socio inicie sesión podrá consultar su membresía, su información física registrada y la rutina que tiene asignada.

De esta manera, diferentes datos relacionados con el mismo cliente se encontrarán vinculados dentro del sistema y podrán consultarse desde una misma interfaz.

4. Potencial comercial

El principal cliente potencial del sistema sería el propietario o administrador de un gimnasio que necesite una herramienta sencilla para organizar información relacionada con sus socios.

El valor del sistema estaría principalmente en facilitar la consulta y organización de información, reducir la dependencia de registros separados y permitir que los propios socios consulten parte de sus datos sin depender constantemente del personal.

El sistema podría ofrecerse posteriormente mediante un pago único por instalación o mediante una suscripción para gimnasios que quisieran utilizarlo.

5. Alcance inicial

El alcance inicial estará limitado a las funciones necesarias para demostrar los procesos principales del sistema.

Tipos de usuario

El sistema contemplará inicialmente dos tipos de usuario.

Personal o administrador: podrá registrar y consultar socios, administrar membresías, registrar evaluaciones físicas y asignar rutinas.

Socio: podrá iniciar sesión y consultar únicamente su propia información, incluyendo el estado de su membresía, sus evaluaciones y su rutina asignada.

Procesos principales

Registro y administración de membresía. El personal podrá registrar a un nuevo socio y asignarle una membresía indicando su fecha de inicio y vencimiento. El sistema permitirá consultar posteriormente si la membresía se encuentra activa o vencida.

Registro de evaluación física. El personal podrá registrar datos básicos como peso y estatura. A partir de estos valores, el sistema calculará automáticamente el IMC y conservará las diferentes evaluaciones del socio para poder consultar su evolución.

Asignación y consulta de rutina. El personal podrá crear o seleccionar una rutina y asignarla a un socio. El socio podrá iniciar sesión para consultar los ejercicios incluidos en su rutina.

Como función de consulta, el personal dispondrá de un listado de socios que podrá filtrarse según el estado de su membresía. También se podrá mostrar qué membresías se encuentran próximas a vencer. Esto permitirá identificar rápidamente a los socios que necesitan renovar.

Reglas del negocio

1. Un socio no podrá tener más de una membresía activa al mismo tiempo. La fecha de vencimiento deberá ser posterior a la fecha de inicio.
2. Una nueva rutina solamente podrá asignarse a un socio registrado y con una membresía activa.
3. El IMC no será introducido manualmente. El sistema lo calculará utilizando el peso y la estatura registrados en cada evaluación para evitar inconsistencias.
4. Un usuario con perfil de socio únicamente podrá consultar su propia información, mientras que el personal autorizado podrá administrar la información de los socios.

Datos principales por almacenar

El sistema necesitará almacenar como mínimo información de cuentas de usuario, socios, membresías, evaluaciones físicas y rutinas. Estas entidades estarán relacionadas entre sí para permitir conocer, por ejemplo, qué membresía, evaluaciones y rutina corresponden a un determinado socio.

6. Ampliaciones y exclusiones

Para mantener un proyecto realizable, las funciones anteriores constituirán el alcance principal.

Si el avance del equipo y el tiempo disponible lo permiten, podrían agregarse funciones como registro de asistencia al gimnasio, historial gráfico de cambios de peso o IMC, catálogo de productos, control sencillo de inventario, venta de suplementos o alimentos y notificaciones cuando una membresía esté próxima a vencer.

Estas funciones no serán necesarias para considerar terminado el alcance inicial.

Quedarán fuera del alcance durante este semestre los pagos reales mediante tarjeta o plataformas bancarias, facturación electrónica, aplicaciones móviles nativas, generación automática de rutinas mediante inteligencia artificial, integración con relojes o dispositivos inteligentes y sistemas avanzados de nutrición.

La función relacionada con productos y suplementos discutida inicialmente por el equipo se considera una posible ampliación y no una función obligatoria, ya que introduciría procesos adicionales de ventas e inventario que aumentarían considerablemente el tamaño del proyecto.

7. Tecnologías y viabilidad

Se plantea desarrollar inicialmente una aplicación web, ya que permitiría utilizarla desde diferentes computadoras sin necesidad de crear aplicaciones diferentes para cada plataforma.

El código será administrado mediante Git y almacenado en GitHub para permitir que todos los integrantes trabajen sobre un mismo repositorio.

Una de las principales limitaciones identificadas es que el nivel de experiencia en programación no es igual entre todos los integrantes. Debido a esto, se ha decidido mantener pequeño el alcance inicial y evitar dependencias innecesarias como sistemas de pago, servicios externos o hardware especializado.

Otro riesgo será la aparición de cambios de requisitos durante el semestre. Para reducir su impacto, las funciones se desarrollarán de manera progresiva y se mantendrá separado aquello que sea indispensable de las ampliaciones opcionales.

También deberá considerarse que datos como peso y estatura corresponden a información personal de los usuarios. Para el prototipo académico se utilizarán datos de prueba cuando sea posible y no será necesario introducir información personal real de clientes del gimnasio.

8. Repositorio

El proyecto se mantendrá durante todo el semestre en un repositorio compartido de GitHub.

Repositorio: [Aida-Contreras/Gym-Bulldogs-Old-School: Sistema para la administracion de un gimnasio](#)

Todos los integrantes del equipo deberán contar con acceso al repositorio y participar mediante commits correspondientes al trabajo que realicen.

La rama `main` contendrá la versión integrada y funcional del proyecto. Las nuevas funcionalidades se desarrollarán en ramas `feature/`, las correcciones en ramas `fix/` y la documentación en ramas `docs/`.

Los cambios serán integrados mediante pull requests y revisados por otro integrante antes de incorporarlos a `main`.

El repositorio incluirá inicialmente un archivo README con el nombre del proyecto y una descripción breve.